NACHSCHREIBKLAUSUR eA

Mäander-Wechselrad – Erwartungshorizont

eA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	135 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	60 BE
Prüfung	Nachschreibklausur · Informatik · erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

Aufgabe 1 · MÄANDER-WECHSELRAD

1a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „tresorcode“ mit dem Schlüssel s = 3, k = 7.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Raster mit 3 Spalten: TRE / ROS (←) / COD / XXE (←, mit XX aufgefüllt)	I	1	☐
Zwischentext TRCX ROOX ESDE = TRCXROOXESDE	I	1	☐
Stufe 2 mit k = 7: T → A, R → I, C → J, X → C, R → Y, O → L, O → V, X → C, E → L, S → H, D → K, E → V; Geheimtext **AIJCY LVCLH KV**	I	1	☐
Typische Fehler: 2. Zeile von links nach rechts eingetragen (P4); X am falschen Ende der Rückwärtszeile (P4); Spiegeln mit 26 − Wert (P1); Positionen ab 0 gezählt (P1).			

1b) Ein Hinweis lautet V0VZ0 VLPBL BC; der Schlüssel ist s = 4, k = 10.
Bestimmen Sie den Klartext. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 2.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Umkehrung: zuerst Stufe 2 rückgängig (ungerade Positionen −k, gerade Positionen erneut spiegeln), dann Stufe 1; Zeilenzahl 12 : 4 = 3	II	1	☐
Zwischentext: V − 10 = L, O → L, V − 10 = L, Z → A, O − 10 = E, V → E, L − 10 = B, P → K, B − 10 = −8 → 18 R, L → O, B − 10 → R, C → X: LLLAEEBKR0RX	I	2	☐
Spalten (je 3 Zeichen) LLL | AEE | BKR | 0RX → Zeilen LAB0 / LEKR (← gelesen: RKEL) / LERX → LAB0RKELLERX; Klartext **laborkeller** (X ist Füllzeichen)	II	1	☐
Typische Fehler: gerade Positionen „zurück-gespiegelt“ mit anderer Formel (P3 – Spiegeln ist selbstinvers); 2. Zeile nicht rückwärts gelesen (P4); −8 nicht in 18 umgerechnet (P2); X als Klartext stehen gelassen (P4).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1c) Erläutern Sie für jede der beiden Stufen, welches Prinzip der Verschlüsselung (Transposition, monoalphabetische oder polyalphabetische Substitution) sie verwendet.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1: Transposition – nur die Anordnung der Zeichen ändert sich, die Zeichen selbst bleiben	I	1	☐
Stufe 2: Substitution mit zwei Alphabeten, die sich nach der Position abwechseln (Verschiebung um k bzw. Spiegelung)	II	1	☐
→ polyalphabetische Substitution (Periode 2): Derselbe Buchstabe wird an ungerader und gerader Position verschieden ersetzt (z. B. „ee“ mit k = 3 → HV), und verschiedene Buchstaben können dasselbe Geheimtextzeichen ergeben (Abbildung 1: E an Position 2 → V und S an Position 7 → V; D an Position 6 → W und T an Position 13 → W) – bei einer monoalphabetischen Substitution unmöglich	II	1	☐
Typische Fehler: „Stufe 2 monoalphabetisch, weil jede Regel für sich monoalphabetisch ist“ (P5).			

1d) Begründen Sie, dass ein Angreifer, der das Verfahren kennt, die Hälfte der Zeichen des Zwischentextes ohne Kenntnis des Schlüssels bestimmen kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
An den geraden Positionen wird nur gespiegelt – diese Regel enthält keinen Schlüssel	I	1	☐
Nach dem Kerckhoffs-Prinzip ist das Verfahren dem Angreifer bekannt; er spiegelt alle Zeichen an geraden Positionen erneut und erhält dort den Zwischentext	II	1	☐
Damit ist die Hälfte der Zeichen des Zwischentextes ohne Schlüssel bekannt; nur die ungeraden Positionen sind mit k geschützt	II	1	☐
Typische Fehler: Begründung ohne Bezug auf die Schlüsselunabhängigkeit der Spiegelung (P10).			

1e) Bestimmen Sie die Anzahl der möglichen Schlüssel und **untersuchen** Sie, ob es Schlüssel gibt, bei denen eine der beiden Stufen wirkungslos oder schlüsselunabhängig ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Anzahl: 7 Spaltenzahlen · 26 Verschiebungen = **182** Schlüssel	I	1	☐
k = 0: Stufe 2 verschiebt nicht, es wird nur gespiegelt → Stufe 2 schlüsselunabhängig	II	1	☐
s größer oder gleich der Textlänge: nur eine Zeile, keine Umordnung (nur X angehängt) → Stufe 1 wirkungslos; bei kurzen Hinweisen (≤ 8 Zeichen) möglich	II	1	☐
Schluss: Der Schlüsselraum ist sehr klein, und es gibt schwache Schlüssel	III	1	☐
Alternativen: k = 13 als „besonderer“ Schlüssel mit Begründung (involutorisch) wird als zusätzliche Beobachtung anerkannt, ersetzt aber keinen der beiden Fälle.			
Typische Fehler: s ∈ {1, …, 8} gezählt (P7); 26 · 26 (P7).			

1f) Beim Abschreiben eines Geheimtextes wird ein Zeichen vergessen.
Analysieren Sie die Auswirkungen auf das Entschlüsseln.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Ab der Fehlstelle verschieben sich alle Positionen um eins: Zeichen, die verschoben waren, werden nun gespiegelt und umgekehrt → alle folgenden Zwischentextzeichen falsch	II	1	☐
Die Länge ist kein Vielfaches von s mehr; das Raster lässt sich nicht korrekt füllen, die Spalten verrutschen	II	1	☐
Folge: Klartext ab der Fehlstelle praktisch unbrauchbar; der Fehler ist aber bemerkbar (Länge), die Zeichen vor der Fehlstelle bleiben in Stufe 2 korrekt. Beispiel: „geheimtuer“ (s = 3, k = 7) ergibt NNACL RBCOV LI; fehlt das 4. Zeichen, liefert Stufe 2 rückwärts GMTOKYVLOOB statt GMTXEIUXHEER	III	1	☐
Typische Fehler: „nur ein Zeichen falsch“ (gilt für ein falsch notiertes, nicht für ein fehlendes Zeichen) (P10).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1g) Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen jeweils begründet, ob sie korrekt oder falsch sind.
(1) Wendet man Stufe 2 zweimal mit k = 13 an, erhält man wieder den Zwischentext.
(2) Vertauscht man die Reihenfolge der beiden Stufen, ergibt sich derselbe Geheimtext. (Das Auffüllen mit X erfolgt in beiden Fällen vor der ersten Stufe.)

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) **korrekt**: ungerade Positionen +13 +13 = +26 ≡ 0 (unverändert); gerade Positionen zweimal gespiegelt: 27 − (27 − w) = w (unverändert)	II	2	☐
(2) **falsch**: Stufe 2 hängt von der Position ab, Stufe 1 ändert die Positionen; ein Zeichen kann vor der Transposition an einer geraden, danach an einer ungeraden Position stehen	II	1	☐
(2) Beispiel Abbildung 1: I steht im Klartext an Position 2 (würde bei vertauschten Stufen gespiegelt: R), im Zwischentext an Position 5 (wird verschoben: L) → verschiedene Geheimtexte	III	1	☐
Typische Fehler: (1) „falsch, weil die Spiegelung nicht 13 verschiebt“ (P8); (2) Entscheidung ohne Beispiel oder Argument (P10).			

1h) Entwickeln Sie eine Vorgehensweise, mit der ein Angreifer einen langen Geheimtext mithilfe einer Häufigkeitsanalyse ohne Kenntnis des Schlüssels entschlüsseln kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Gerade Positionen spiegeln (ohne Schlüssel)	II	1	☐
Teiltext der ungeraden Positionen ist ein Caesar-Geheimtext: häufigsten Buchstaben ermitteln, mit E gleichsetzen → k (bzw. 26 Verschiebungen ausprobieren); da die Transposition die Häufigkeiten nicht ändert, ist der Teiltext ein repräsentativer Ausschnitt des deutschen Klartextes	III	1	☐
Stufe 1: Spaltenzahlen 2 bis 8 ausprobieren und den sinnvollen Text wählen	III	1	☐
Typische Fehler: Häufigkeitsanalyse über den gesamten Geheimtext (P6); Stufe 1 vor Stufe 2 rückgängig (P3).			

1i) Erläutern Sie eine Veränderung von Stufe 2, durch die das Verfahren deutlich sicherer wird.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Veränderung beschreiben, z. B. Spiegelung durch eine zweite, schlüsselabhängige Verschiebung k_2 ersetzen oder Stufe 2 durch Vigenère mit langem Schlüsselwort	II	1	☐
Wirkung: alle Zeichen schlüsselabhängig; Teiltexte mehr/länger; Schlüsselraum wächst (z. B. 26^l bei Schlüsselwortlänge l)	II	1	☐
Bewertung der Grenze: Häufigkeitsanalyse auf Teiltexten bleibt bei kurzer Periode möglich – je länger und zufälliger das Schlüsselwort, desto besser	III	1	☐
Typische Fehler: „Stufe 2 zweimal anwenden“ (P8 – mit $k_1 + k_2 = 26$ sogar wirkungslos, vgl. g)).			

Aufgabe 2 · Das Fahrradparkhaus

2a) Die App soll den Öffnungsbefehl vertraulich an den Server senden.
Beschreiben Sie das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung an diesem Beispiel.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Der Server besitzt ein Schlüsselpaar: einen öffentlichen Schlüssel (für alle bekannt) und einen privaten Schlüssel (nur dem Server bekannt)	I	1	☐
Die App verschlüsselt den Öffnungsbefehl mit dem **öffentlichen Schlüssel des Servers**; entschlüsseln kann ihn nur der Server mit seinem **privaten** Schlüssel	I	1	☐
Aus dem öffentlichen Schlüssel lässt sich der private praktisch nicht berechnen (Einwegfunktion mit Falltür); daher ist kein geheimer Schlüsselaustausch nötig	II	1	☐
Typische Fehler: Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel der App (P9).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2b) Die Betreiberfirma hat zwölf Beschäftigte, die untereinander paarweise vertraulich kommunizieren. Eine Beschäftigte behauptet: „Mit einem symmetrischen Verfahren bräuchten wir 66 Schlüssel, mit einem asymmetrischen nur 24.“ **Entscheiden** Sie begründet, ob die Aussage korrekt ist, und **bestimmen** Sie, um wie viele Schlüssel sich die Anzahl in beiden Fällen erhöht, wenn eine dreizehnte Person hinzukommt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
symmetrisch $12 \cdot 11 / 2 = 66$, asymmetrisch $2 \cdot 12 = 24$	I	1	☐
→ Aussage **korrekt**	II	1	☐
13. Person: symmetrisch $13 \cdot 12 / 2 = 78$, also **+12** (ein neuer Schlüssel mit jeder bisherigen Person); asymmetrisch 26, also **+2** (ein neues Schlüsselpaar)	II	2	☐
Typische Fehler: $12 \cdot 11 = 132$ (P7); asymmetrisch 12 (Paar als ein Schlüssel) (P7); Entscheidung ohne Rechnung (P10).			

2c) **Beschreiben** Sie, wie der Server mithilfe einer Hashfunktion Passwörter speichert und bei der Anmeldung prüft, ohne die Passwörter selbst zu speichern, und **erläutern** Sie, welchen Zweck dabei ein „Salz“ erfüllt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Bei der Registrierung berechnet der Server den Hashwert des Passworts und speichert nur diesen	I	1	☐
Bei der Anmeldung berechnet er den Hashwert des eingegebenen Passworts und vergleicht ihn mit dem gespeicherten; bei Gleichheit gilt die Anmeldung	II	1	☐
Wegen der Einweg-Eigenschaft kann aus gestohlenen Hashwerten das Passwort nicht zurückgerechnet werden	II	1	☐
Salz: eine zufällige, je Person verschiedene Zeichenfolge, die vor dem Hashen an das Passwort gehängt und neben dem Hashwert gespeichert wird; gleiche Passwörter ergeben verschiedene Hashwerte, vorberechnete Tabellen (Wörterbuch-/Regenbogentabellen) werden nutzlos	II	1	☐
Typische Fehler: „Passwort wird verschlüsselt gespeichert“ (P9 – Hash ≠ Verschlüsselung); Salz als geheimer Schlüssel bezeichnet.			

2d) **Bestimmen** Sie den RAD-Hash des Passworts „klingel“.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
$1 \cdot 11 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 9 + 4 \cdot 14 + 5 \cdot 7 + 6 \cdot 5 + 7 \cdot 12 = 11 + 24 + 27 + 56 + 35 + 30 + 84 = 267$	I	2	☐
$267 \bmod 26 = 267 - 260 = 7 \rightarrow$ **G**	II	1	☐
Typische Fehler: Gewichte vergessen (P4); A = 0 (P1); Rest falsch (P2).			

2e) **Begründen** Sie mithilfe der Passwörter „sattel“ und „pedal“ (Abbildung 2), dass RAD-Hash für die Speicherung von Passwörtern ungeeignet ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
sattel: $19 + 2 + 60 + 80 + 25 + 72 = 258 \rightarrow 258 \bmod 26 = 24 \rightarrow$ X; pedal: $16 + 10 + 12 + 4 + 60 = 102 \rightarrow 102 \bmod 26 = 24 \rightarrow$ X	II	1	☐
Da der Server nur Hashwerte vergleicht, wird auch das Passwort „pedal“ für N-0815 akzeptiert – eine Kollision öffnet fremde Boxen	II	1	☐
RAD-Hash hat nur 26 mögliche Werte: Jeder Angreifer findet durch Probieren schnell ein passendes Passwort; außerdem lassen sich Kollisionen gezielt konstruieren (z. B. w_1 um 2 erhöhen und w_2 um 1 verringern) → ungeeignet	III	1	☐
Typische Fehler: nur die Rechnung ohne Schlussfolgerung (P10).			

2f) **Erläutern** Sie, wie die App mithilfe eines Zertifikats überprüfen kann, dass ein empfangener öffentlicher Schlüssel tatsächlich zum Server des Parkhauses gehört, und warum dadurch ein Man-in-the-Middle-Angriff verhindert wird.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Der Server erhält von einer Zertifizierungsstelle (CA) ein Zertifikat: Es enthält seinen Namen/seine Adresse und seinen öffentlichen Schlüssel und ist mit dem privaten Schlüssel der CA signiert	II	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Die App kennt den öffentlichen Schlüssel der CA (vorinstalliert, ggf. über eine Zertifikatskette bis zu einer Wurzel-CA); sie prüft die Signatur des Zertifikats und, ob Name und Gültigkeit passen	II	1	☐
MitM: Ein Angreifer könnte der App sonst seinen eigenen öffentlichen Schlüssel unterschieben, alle Befehle entschlüsseln, verändern und weiterleiten	III	1	☐
Für seinen Schlüssel besitzt er kein von der CA signiertes Zertifikat mit dem Namen des Parkhaus-Servers; eine Fälschung würde bei der Prüfung auffallen	III	1	☐
Typische Fehler: „Zertifikat beweist, dass der Server vertrauenswürdig ist“ (P9); CA signiert mit dem öffentlichen Schlüssel (P9).			

2g) Ein Öffnungsbefehl besteht im vereinfachten Modell aus den drei 4-Bit-Blöcken `1010 1010 0110`.
Bestimmen Sie den Geheimtext mit dem Schlüssel K = `0011` im ECB-Modus und im CBC-Modus mit dem Initialisierungsvektor IV = `0101`.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
ECB: `1010` ⊕ `0011` = `1001` → `0011`; zweiter Block ebenso `0011`; `0110` ⊕ `0011` = `0101` → `1010`; Geheimtext **`0011 0011 1010`**	I	1	☐
CBC Block 1: `1010` ⊕ `0101` = `1111`; `1111` ⊕ `0011` = `1100` → `1001`	II	1	☐
Block 2: `1010` ⊕ `1001` = `0011`; `0011` ⊕ `0011` = `0000` → `0000`	II	1	☐
Block 3: `0110` ⊕ `0000` = `0110`; `0110` ⊕ `0011` = `0101` → `1010`; Geheimtext **`1001 0000 1010`**	II	1	☐
Typische Fehler: im CBC mit dem vorherigen Klartext- statt Geheimtextblock verknüpft (P4); Verschiebung nach rechts (P3).			

2h) **Beurteilen** Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus Teilaufgabe g), welcher der beiden Betriebsmodi für die Öffnungsbefehle geeigneter ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
ECB: Gleiche Klartextblöcke ergeben gleiche Geheimtextblöcke (`1010 1010` → `0011 0011`); ein Mitlesender erkennt Muster und wiederkehrende Befehle, ohne den Schlüssel zu kennen	III	1	☐
CBC: Durch die Verkettung ergeben gleiche Blöcke verschiedene Geheimtextblöcke (`1001` ≠ `0000`); mit einem neuen, zufälligen IV je Befehl sieht derselbe Befehl jedes Mal anders aus	III	1	☐
Urteil: CBC ist geeigneter; Nachteil: ein Übertragungsfehler wirkt sich auf zwei Klartextblöcke aus (bei Steuerbefehlen unkritisch, der Befehl wird verworfen)	III	1	☐
Typische Fehler: kein Urteil (P10); „CBC ist sicherer, weil es länger ist“.			

2i) Der Server speichert zu jeder Öffnung Boxnummer, Nutzerkennung und Uhrzeit.
Nennen Sie zwei Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die dabei zu beachten sind.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Zwei von: Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Rechtmäßigkeit/Transparenz, Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit, Rechenschaftspflicht (je 1 BE), möglichst mit kurzem Bezug (z. B. Öffnungsprotokolle nach Ablauf einer Frist löschen)	I	2	☐

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	17	31	12	60
Anteil	28 %	52 %	20 %	100 %

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	20	17	12	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht